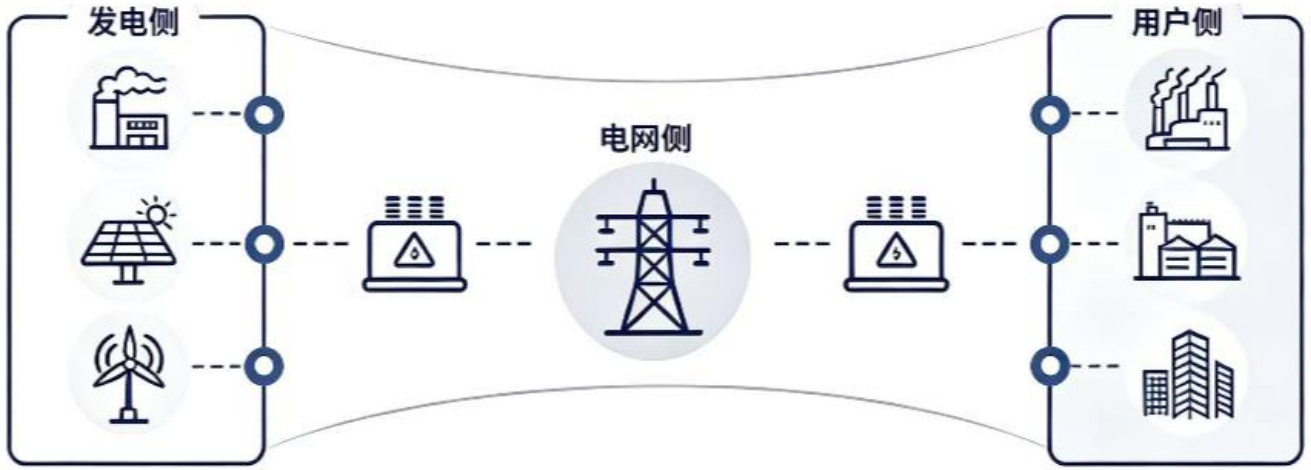
1.1 新型储能的定义

- 本研究所称的“新型储能”采用国家能源局和中国储能网口径，即“新型储能是指除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式，并对外提供服务的储能技术”，包括电化学储能、机械储能、电磁储能以及氢（氨）储能和热（冷）储能等。

新型储能的三大应用场景和价值



储能在不同场景的价值：

削峰填谷	存储超发电量	缓解调峰压力	指峰用电节约电费
电力辅助	平滑出力波动	提升电网可靠性和电能质量	提高用电设定性
容量支撑	提供可靠容量支撑	保证容量充裕度	降低总体容量需求

数据来源：毕马威分析、国家能源局

分析主线

1. 新型储能的定义
2. 行业现状（规模、供需、价值）
3. 行业驱动（需求、战略、技术、政策）
4. 产业链与利润所在
5. 竞争格局
6. 出海机会
7. 风险矩阵
8. 核心判断与战略建议

2.1 规模跃升：装机规模实现跨越式增长，长期空间广阔

- 从“十三五”试点到“十四五”强制配储，新型储能行业**已由早期示范探索逐步进入规模化发展阶段**。截至2025年底，全国已建成投运新型储能装机规模达到**约1.44亿千瓦**，较“十三五”末（2020年）**增长超40倍**，实现跨越式发展。

- 从长期空间看，国家发展改革委、国家能源局《新型电力系统建设“十五五”规划》提出，到2030年全国新型储能规模达到**3亿千瓦**；中关村储能产业技术联盟预计，2030年累计装机规模将达到**3.7亿千瓦以上**。

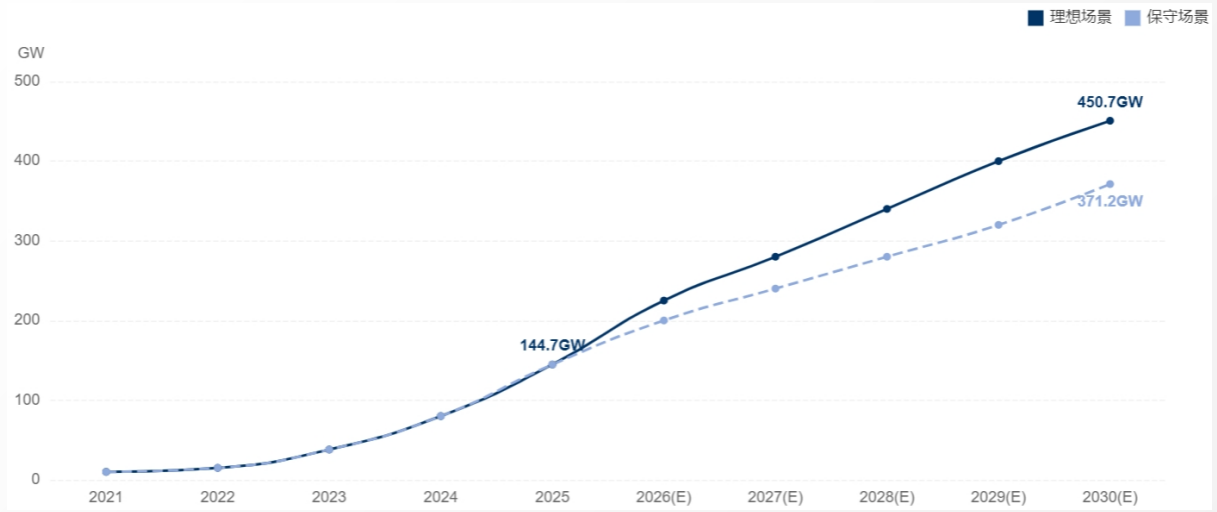
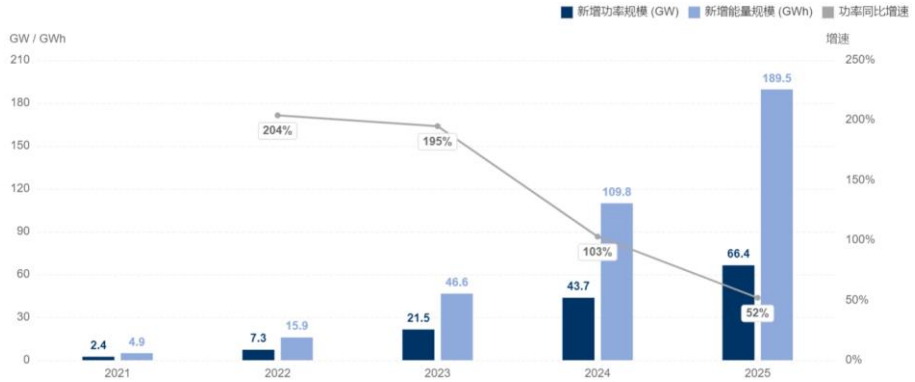


图2-1: 2021-2030E中国新型储能累计装机规模预测

1

图2-2：2021-2025 年中国新型储能新增投运规模



2

图2-3：2015-2025年全球新型储能市场累计装机规模



数据来源：中投产业研究院、国家能源局、CNESA（中关村储能产业技术联盟）

2.2 供需博弈：短期供需紧平衡，中长期存在过剩隐患

国内外需求同步激增，行业仍处于历史性增长窗口

- 2025年储能系统中标规模达到**121.5GWh**，同比**增长140.1%**，项目订单快速增长，为后续装机提供了较强支撑。
- 全球储能新增装机持续创新高，2025年中国新增订单规模同比**增长144%**进入加速期，新兴海外市场正成为中国储能产业的重要增量空间。
- 乐观估计，**海内外需求共振（欧洲能源安全、中东开发热潮、国内市场化改革、AI数据中心配储）支撑价格修复。**

上游涨价与产能过剩预期并存

- 主流314Ah磷酸铁锂电池价格从2025年Q4的**0.26-0.31元/Wh**涨至2026年3月的**0.36-0.39元/Wh，**均价**0.285到0.385元/Wh。**
- 2026年Q1中国储能锂电池出货量**约215GWh**，较2024年Q1增长**约139%**；头部企业产能利用率普遍**超90%**，交货周期从30天延长至75天以上。。
- 谨慎估计，2025年国内规划储能电池产能已超1TWh，远超2026年全球约450GWh的需求预期，**中长期产能过剩风险不可忽视。**

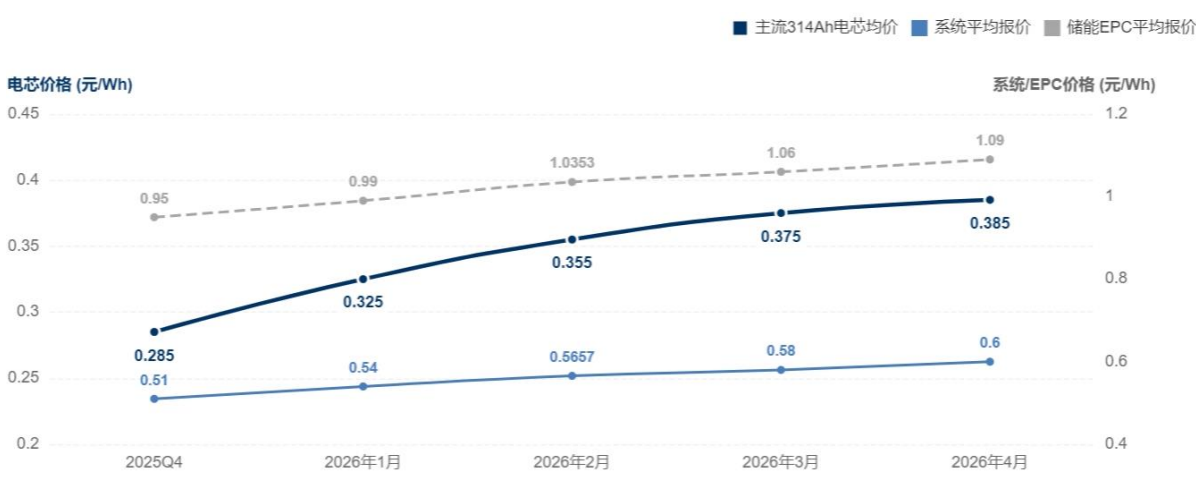


图2-4：2025-2026年储能系统价格走势

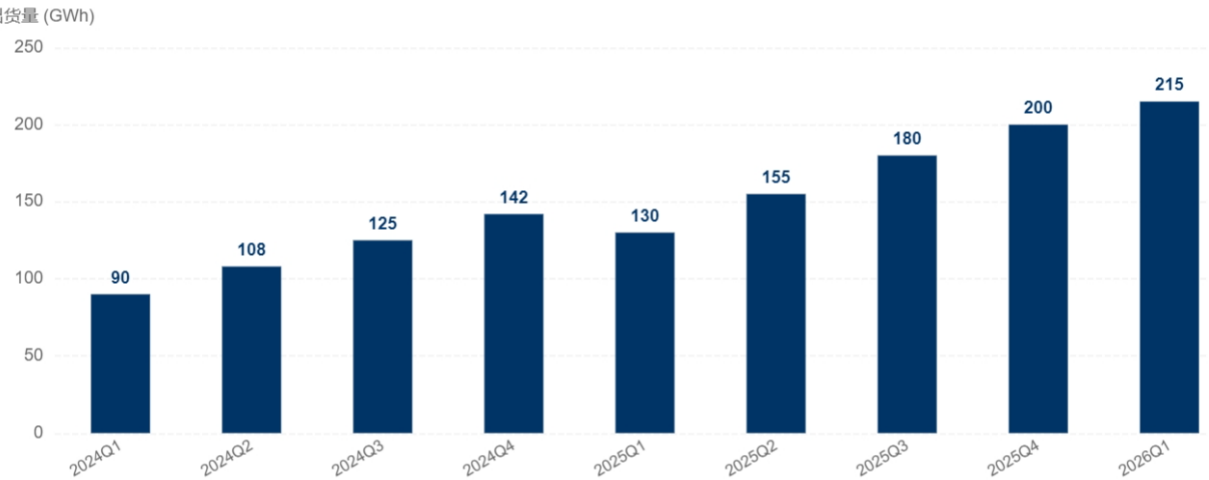


图2-5：2024-2026年储能锂电池季度出货量

数据来源：GGII（高工产业研究院）、中投产业研究院、高工储能、鑫椤锂电、CNESA

2.3 价值分化：场景价值分化，“长时为王”信号明确

技术类型	典型储能时长	技术成熟度TRL	适用场景
磷酸铁锂电池	1-4小时	TRL9（大规模商用）	新能源配储/电网调频、工商业
钠离子电池	1-4小时	TRL7-8（示范→商用）	成本敏感、低温环境、户用储能
全钒液流电池	4-10小时	TRL7-8（项目验证）	长时调峰、离网微电网
压缩空气储能	4-12小时	TRL7（工程示范已完成）	大规模长时储能、盐穴地区
半固态电池	1-4小时	TRL7（量产起步）	对安全要求高的城市/数据中心场景
全固态电池	1-4小时	TRL5-6（中试）	未来高安全、高能量密度储能

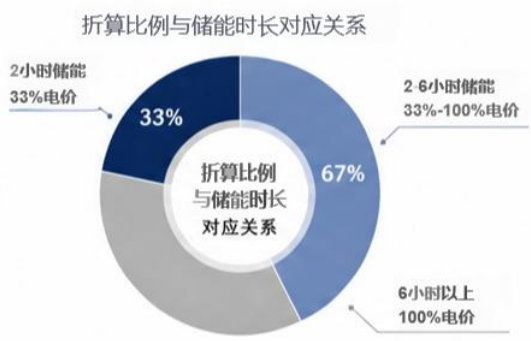
图2-8：不同储能技术适用场景与成熟度矩阵

- **不同技术路线成熟度和场景差异化：**短期确定性最高的仍是锂电和长时场景的补位技术，新增量在钠电和长时储能的产业化提速。
- **收益模式重构：**2026年1月“发改价格〔2026〕114号”文件构建“电能量价差+辅助服务+容量补偿”三重收益模式，独立储能可作为法人主体入市。
- **“长时为王”信号明确：**折算比例=满功率放电时长/全年最长净负荷高峰时长，2小时储能仅拿33%电价，6小时以上才能拿满100%。

省份	补偿模式	容量电价水平 (元/千瓦·年)	折算时长基准	备注
甘肃	煤电基准型	330	4小时	对标煤电容量电价
宁夏	煤电基准型	300	4小时	
湖北	煤电基准型	290	4小时	
陕西	煤电基准型	280	4小时	
青海	煤电基准型	270	4小时	
内蒙古	电量激励型	按实际放电量补贴 0.2 元/kWh	—	市场化交易为主
新疆	电量激励型	按实际放电量补贴 0.18 元/kWh	—	
山东	市场化复合型	动态调整（现货市场挂钩）	—	每月由交易中心公布
河北	煤电基准型	100	2小时	定价较低，保供压力小

图2-9：各省独立储能容量电价政策对比





数据来源：各省发改委、国家能源局、中投产业研究院

3.1 驱动共振：需求爆发、战略升维、技术降本与政策机制改革形成共振

需求驱动：新能源与新型负荷增长提升电力系统灵活性需求

- **新能源消纳压力倒逼：**风光装机占比持续提升，发电侧波动加剧，储能成解决弃风弃光的刚需。
- **新型负荷崛起：**AI算力中心、电动汽车等负荷激增，对电网局部承载力提出更高要求，催生配储需求。
- **工商业套利旺盛：**峰谷价差持续拉大，工商业储能经济性驱动自主配储意愿提升。

战略驱动：能源安全与能源系统韧性提升储能战略价值

- **全球碳中和共识：**主要经济体将储能视为实现碳中和目标的关键基础设施，提升至国家能源安全战略高度。
- **新型电力系统核心支撑：**储能是解决高比例可再生能源接入下系统韧性不足的核心调节手段，保障电网安全稳定。
- **产业链自主可控：**储能作为战略性新兴产业，技术自主可控和产业链完整性成为大国竞争关键领域。

技术驱动：成本下降与技术进步推动规模化应用

- **大容量电芯降本增效：**314Ah及以上大容量磷酸铁锂电芯成为主流，全生命周期度电成本持续下探。
- **新技术迭代突破：**钠离子电池进入示范商用；半固态/全固态电池技术逐步突破，提升安全性和能量密度。
- **长时储能多元化：**液流电池、压缩空气储能等4小时以上长时储能技术商业化提速。

政策与市场驱动：政策支持与电力市场改革加速商业模式形成

- **强配退出向市场化转变：**政策导向从“强制配储”转向“市场化选择”，推动储能作为独立主体参与电力市场交易。
- **容量电价与现货市场落地：**各省容量电价补偿机制明确（如甘肃、山东等），电力现货市场加速建设，拓宽收益渠道。
- **辅助服务与虚拟电厂成型：**储能参与调频、备用等辅助服务市场机制完善，虚拟电厂聚合分布式储能，创新商业模式加速落地。

4.1 产业链：利润向上游资源与PCS集中，电芯、集成深陷内卷

上游行业：资源与生产准备

基础资源

锂、钴、镍等矿产资源

电池材料

正极、负极、电解液、隔膜、结构件等材料

生产设备

涂布机、辊压机、卷绕机等制造设备。

中游行业：核心制造与集成

- **储能单元（电芯）：**

按技术路线分，包括锂离子电池、钠离子电池、液流电池、固态/半固态电池等。

- **配套系统：**

储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、温控系统、消防系统。

- **系统集成（ESS）：**

将上述硬件和软件组合成储能柜/集装箱等终端产品。

下游行业：应用与后市场

场景应用	电源侧（风光储等） 电网侧（调峰调频、变电站） 用户侧（户用、工商业、便携、基站/数据中心）。
工程建设	储能EPC（总承包）、安装调试。
运营服务	电站运维、电力现货市场交易、电池检测回收、数字化管理SaaS、后市场维修。

- 上游资源端是周期“暴利”，毛利率曾超47%；材料和设备端竞争激烈，议价权弱。
- 上游代表企业：赣锋锂业与天齐锂业主导锂矿，湖南裕能与恩捷股份领跑正极与隔膜，先导智能占据核心设备。

- 中游严重分化：电芯制造是“薄利内卷”，价格曾跌破0.3元/Wh；PCS技术壁垒高，是“利润高地”，毛利率普遍超30%；系统集成门槛低，是价格战“重灾区”。
- 中游代表企业：电芯中，宁德时代全球领跑，海辰储能与亿纬锂能紧随其后。PCS中，阳光电源、科华数能与上能电气主导市场，是利润高地。系统集成中，比亚迪登顶全球第一，阳光电源与海博思创紧随其后。

- 下游运营是稳定“现金牛”，央国企主导，收益稳健；场景应用和EPC利润稀薄，主要是渠道和资源竞争。
- 下游代表企业：中国能建、中国电建、南网储能与三峡能源等央国企主导。

5.1 竞争格局：三层梯队清晰，头部企业护城河加深，中小企业生存空间压缩

三梯队分层和企业定位

第一梯队

- 宁德时代：全产业链布局，2025年全球储能电池出货量份额26%。

第二梯队

- 比亚迪：垂直整合路线
- 海辰储能：专注储能电芯
- 亿纬锂能：大圆柱电池先行

第三梯队

- 瑞浦兰钧、国轩高科等参与者

- 2025 年全球储能电池市场**集中度维持高位，中小企业的生存空间正在被压缩**。SNE Research 数据显示，前七大企业合计份额达 83.3%，前七均为中国企业；InfoLink 数据显示 CR6 接近 75%。因统计口径差异，CR5 在 58%–75% 之间，头部集中趋势明确。
- 值得关注的是**系统集成**环节，比亚迪的垂直整合模式和阳光电源的专业分工模式都能跑通，说明**不存在唯一正确的商业模式，关键是能否建立真正的成本或技术壁垒。**

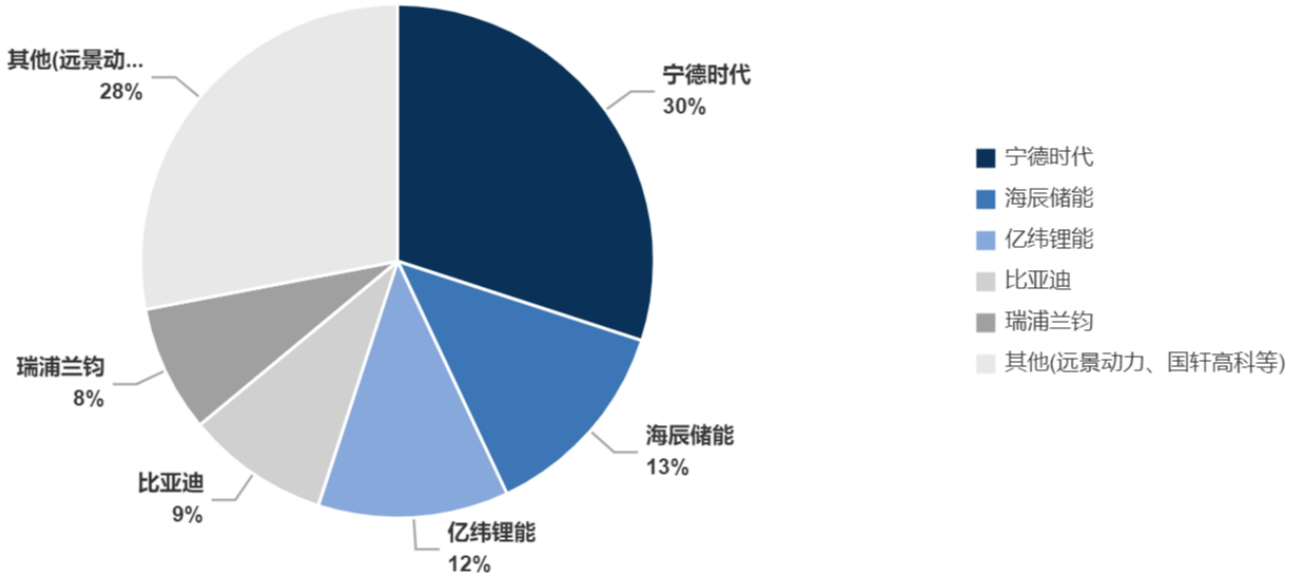


图5-1：2025 年全球储能电池出货量份额（SNE Research）

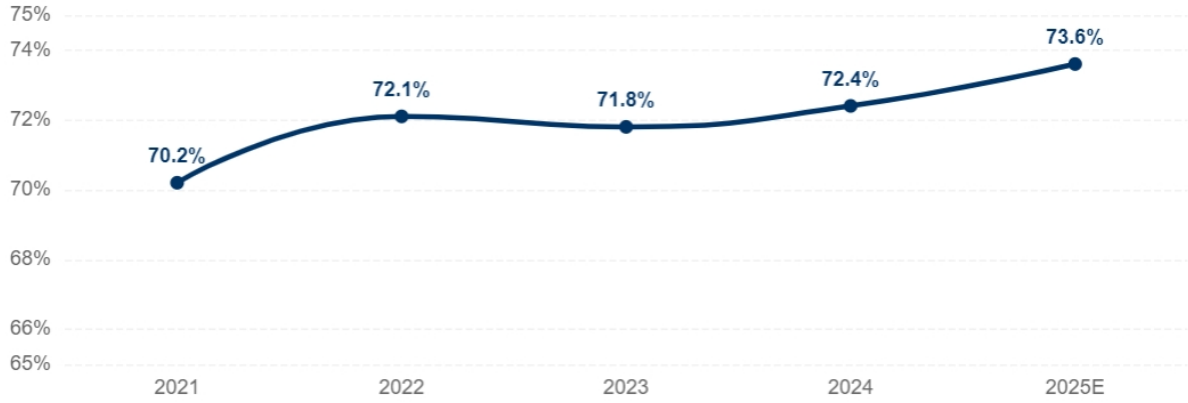


图5-2：2021-2025E 全球储能电池 CR5 走势（SNE Research）

数据来源：SNE Research、CNESA、中投产业研究院

6.1 出海机会：美国政策扰动、欧洲兑现期、中东新支点

三大市场差异化机会和风险

美国
- 机会：AI数据中心是最大变量
- 风险：关税、FEOC、政策

欧洲
- 机会：大储兑现期，户储二次爆发
- 风险：本地化交付、地缘

中东
- 机会：大型项目实施、BOO模式
- 风险：地缘、执行

- 美国是体量最大但不确定性最高的市场，各机构预测分歧巨大，**核心变量是关税政策和AI数据中心配储需求**；即便在关税82%的极端情景下，IRR仍能维持7%左右，说明**经济性底线依然存在**。
- 欧洲是订单确定性最高的市场之一，现役70GW对比规划管线97GW，意味着**将进入大规模的履约兑现期**；同时**电池调节将取代水电调节成为主流。**
- 中东是增速最快的市场，不到两年时间订单从0到超60GWh，中国企业已经开始以BOO模式参与资产运营，这是**从产品出口到全价值链输出的关键升级**。

数据来源：各机构研报、中投产业研究院

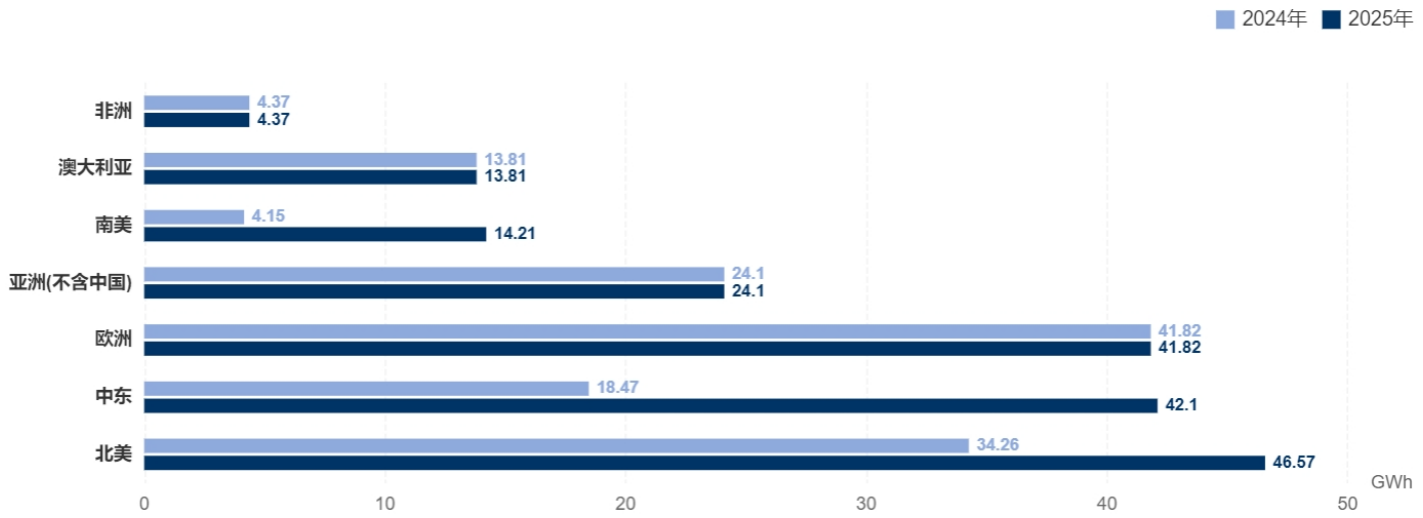


图6-1：2024-2025年中国储能出海主要目的地

机构/来源	预测 2026 年美国储能装机 (GWh)	情景/假设
Wood Mackenzie（悲观）	29（同比下降 29%）	FEOC严格限制、税收抵免提前终止
ING（参考 WM 数据）	**54-56**	基准情景
TrendForce（下限）	60-70	考虑 AI 数据中心配储刚需
TrendForce（上限）	70-80	老装交付+AI配储集中释放
中信证券（乐观）	59	2025 年抢装订单在2026 年集中交付
广发证券（IRA降零+关税极端）	项目 IRR 仍达 7%	经济性仍可支撑

图6-2：2026年美国储能市场装机预测对比

7.1 风险矩阵：产能过剩与海外政策是主冲击，差异化能力决定穿越周期



R1产能过剩：
国内规划储能电池产能超 1TWh，远超 2026 年全球约 450GWh 需求预期，中期价格再度承压。
→定位差异化、技术壁垒化

R2海外政策不确定性：
美国 FEOC 规则与最高 82.4% 关税，可能扰动北美市场出货节奏与项目收益模型。
→国际化布局、指标前瞻化

R3区域政策不均衡：
各省容量电价定价差异超 3 倍，商业模式的可复制性与可预测性仍待验证。
→运营资产化、定位差异化

R4地缘冲突：
红海、霍尔木兹等通道风险，影响中东、欧洲项目的交付周期与履约成本。
→国际化布局

R5技术路线迭代：
钠电 2026 产业化拐点、固态电池中试推进，现有锂电产线存在技术替代风险。
→技术壁垒化、指标前瞻化

8.1 核心判断与战略建议

- **核心判断：**行业从“政策驱动”转向“市场驱动”，规模高增与产能过剩并行，2026-2027年是产能出清与格局固化窗口。
- **供需格局：**结构性紧平衡。名义产能近2TWh，但314Ah+大电芯仍供不应求，低端产能面临出清，独立储能成为需求主力。
- **利润分配：**向上游资源、PCS、海外运营与渠道集中。电芯和系统集成深陷内卷，单纯扩产不再构成壁垒，技术、渠道与本地化交付能力决定盈利分化。
- **收益模式：**“长时为主”与“电能量价差+辅助服务+容量补偿”明确。具备长时技术、海外本地化、场景运营能力的企业将胜出。
- **增量市场：**出海是最大增量。欧洲进入履约兑现期，中东订单从0到超60GWh；美国核心变量是AI数据中心配储与关税/FEOC政策。
- 风险判断：产能过剩与海外政策是高概率高影响变量。技术迭代概率低但影响大，需保持路线弹性。

头部电池 / 一体化企业

全球化产能布局+本地化交付，押注大容量电芯与长时技术，用技术溢价替代低价内卷。

PCS / 电力电子企业

巩固高毛利技术护城河，向系统集成与海外渠道延伸，深度绑定央国企与海外开发商。

系统集成商 / 中小厂商

避开主流锂电红海，聚焦钠电、液流、压缩空气、半固态，切入数据中心与工商业微电网等细分场景。

央国企 / 下游运营商

发挥资金与场景优势，主导独立储能、容量租赁与现货市场运营，构建稳定可复制的现金流模型。